FÍSICA

Criterios Generales

1. El planteamiento teórico del problema, con el uso de las ecuaciones correctas, tendrá más importancia que el resultado del mismo. Por lo tanto, a este aspecto le corresponderá el 80% de la nota del apartado correspondiente.
2. El resultado correcto del apartado se calificará con el 20% de la nota del apartado correspondiente. Se entenderá como resultado el valor numérico junto con sus unidades. En caso de omitir las unidades en el resultado, o ser erróneas, se restará el 10% de la nota.
3. Se calificará cada apartado de un problema de forma independiente a los anteriores, aunque no se hayan resuelto, o se hayan resuelto de forma incorrecta. Si es necesario un dato que debería haber sido obtenido en un apartado anterior, el alumno podrá estimarlo (o utilizar el resultado incorrecto anterior), siendo posible obtener el 100% de la nota del apartado (siempre que el resultado utilizado sea plausible o razonable).

Criterios Específicos

Ejercicio 1:

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el vector fuerza gravitatoria, con sus unidades correctas (0.5) y la representación gráfica (0.5). De los 0.5 puntos de la parte analítica, 0.4 puntos por el planteamiento (ecuación vectorial bien planteada + principio de superposición). Si falta el dibujo, se restará el 50% (0.5 puntos). Si no se da carácter vectorial a la fuerza $\vec{F}$, pero se calcula bien el módulo, se puntuará solo la mitad (0.25 puntos de los 0.5 de esa parte).

Apartado b), 1 punto si está correctamente calculado el trabajo, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos. Como planteamiento se considerará no sólo la fórmula para el cálculo del trabajo, $W_{AB} = m_3(V_A - V_B)$ (0.4 puntos). Se deberá plantear además las fórmulas para el cálculo de los potenciales V_A y V_B (0.2 puntos) y aplicar el principio de superposición (0.2 puntos).

Apartado c), 0.5 puntos si se razona correctamente el significado físico del signo del trabajo.

Los apartados b) y c) han de calificarse con la máxima nota si los resultados numéricos son erróneos por arrastrar valores incorrectos de magnitudes/parámetros/etc calculados en apartados previos.

Ejercicio 2

Apartado a), 1 punto si están correctamente calculados la velocidad orbital de la sonda y el radio de la órbita alrededor de Saturno, con sus unidades correctas (0.5 + 0.5). El planteamiento 0.8 puntos (0.4 + 0.4).

Apartado b), 1 punto si están correctamente calculadas la energía cinética, potencial y total de la sonda, con sus signos y unidades correctas. Cada energía bien calculada, valor numérico con unidades, 0.33 puntos. Si el signo está mal, se considerará resultado absurdo (0 puntos en esa energía). Si se arrastra el error se considerará resultado absurdo y se valorará con 0 puntos.

Apartado c), 0.5 puntos si está correctamente calculada la energía mínima que hay que suministrar a la sonda para que abandone el campo gravitatorio de Saturno, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.4 puntos. Si obtienen una energía negativa (signo mal), se considerará resultado absurdo (0 puntos).

Los apartados b) y c) han de calificarse con la máxima nota si los resultados numéricos son erróneos por arrastrar valores incorrectos de magnitudes/parámetros/etc calculados en apartados previos.

Ejercicio 3

Apartado a), 0.75 puntos si está correctamente calculado el valor y sentido de la intensidad de corriente que debe circular por el segundo conductor para que el campo magnético resultante se anule en el punto A, con sus unidades correctas. Si el sentido está mal, se puntuará 0.25.

Apartado b), 0.75 puntos si está correctamente calculado el valor y sentido de la intensidad de corriente que debe circular por el segundo conductor para que el campo magnético resultante se anule en el punto B, con sus unidades correctas. Si el sentido está mal, se puntuará 0.25.

Apartado c), 1 punto si está correctamente calculado el vector campo magnético resultante en el punto C, con sus unidades correctas. Si no se le da carácter vectorial, se puntúa la mitad.

Ejercicio 4

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el valor de la carga (0.5) y su posición (0.5), con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos.

Apartado b), 1 punto si está correctamente calculado el valor de la segunda carga, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos. Si el signo está mal, se considerará resultado absurdo (0 puntos).

Apartado c), 0.5 puntos si se razona correctamente la relación entre el signo del trabajo y los signos de ambas cargas.

Los apartados b) y c) han de calificarse con la máxima nota si los resultados numéricos (apartado b) o el razonamiento (apartado c) no son los correctos por arrastrar valores incorrectos de las magnitudes calculadas en los apartados previos.

Ejercicio 5

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculada la expresión matemática de la onda, con sus unidades correctas. Si es incorrecta la fase 0.8 puntos. Si el signo asociado a la dirección de propagación está mal, se puntuará todo a la mitad. En caso de no estar correctamente calculada la expresión matemática de la onda, se valorará los pasos intermedios: obtener cada magnitud (k, ω, ϕ_0) correcta, con unidades, 0.2 puntos, sin unidades 0.1 puntos.

Apartado b), 0.75 puntos si está correctamente calculada la velocidad de la onda, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos.

Apartado c), 0.75 puntos si está correctamente calculada la velocidad transversal en función del tiempo, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos.

Los apartados b) y c) han de calificarse con la máxima nota si los resultados numéricos son erróneos por arrastrar valores incorrectos de magnitudes/parámetros/etc calculados en apartados previos.

Ejercicio 6

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculada la intensidad sonora, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos.

Apartado b), 0.75 puntos si está correctamente calculada la distancia, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos.

Apartado c), 0.75 puntos si está correctamente calculado el factor por el que debe disminuirse la potencia del altavoz (P/P'). El planteamiento 0.6 puntos. Si no calculan el factor (P/P'), pero calculan correctamente la potencia del altavoz (P'), se puntuará 0.5.

Ejercicio 7

Apartado a), 0.75 puntos si está correctamente calculado el índice de refracción del vidrio (n_v). El planteamiento 0.6 puntos.

Apartado b), 0.75 puntos si está correctamente calculado el índice de refracción del líquido (n_l). El planteamiento 0.6 puntos. Si al aplicar la ley de Snell se toma como ángulo de incidencia/refracción el complementario, se restará el 50%.

Apartado c), 1 punto si está correctamente calculado el tiempo que emplea un rayo, en incidencia normal, en recorrer la distancia d indicada en la figura, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos.

Los apartados b) y c) han de calificarse con la máxima nota si los resultados numéricos son erróneos por arrastrar valores incorrectos de magnitudes/parámetros/etc calculados en apartados previos.

Ejercicio 8

Apartado a), 1 punto si están correctamente calculadas las posiciones de objeto e imagen para que se forme una imagen derecha y de tamaño doble que el objeto. Si no se realiza el trazado de rayos (o se realiza erróneamente), se puntuará la mitad. El planteamiento de la ley fundamental de las lentes delgadas, 0.4 puntos.

Apartado b), 1 punto si están correctamente calculadas las posiciones de objeto e imagen para que se forme una imagen invertida y de tamaño doble que el objeto. Si no se realiza el trazado de rayos (o se realiza erróneamente), se puntuará la mitad. El planteamiento de la ley fundamental de las lentes delgadas, 0.4 puntos.

Apartado c), 0.5 puntos si se especifica, razonadamente, la naturaleza (real/virtual) de la imagen, para los casos a) (0.25) y b) (0.25).

Ejercicio 9

Apartado a), 0.75 puntos si está correctamente calculado el trabajo de extracción del metal, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos.

Apartado b), 0.75 puntos si está correctamente calculada la máxima longitud de onda que puede provocar efecto fotoeléctrico, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos.

Apartado c), 1 punto si está correctamente calculada la energía cinética máxima de los electrones, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos.

Los apartados b) y c) han de calificarse con la máxima nota si los resultados numéricos son erróneos por arrastrar valores incorrectos de magnitudes/parámetros/etc calculados en apartados previos.

Ejercicio 10

Apartado a), 0.75 puntos si está correctamente calculada la constante de desintegración, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos. Si al aplicar la ley de decaimiento radiactivo se considera que la actividad al cabo de 150 días es el 40% de la actividad inicial (en vez del 60%), se puntuará la mitad.

Apartado a), 0.75 puntos si está correctamente calculado el periodo de semidesintegración, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos.

Apartado c), 1 punto si se calcula correctamente la actividad de la muestra y los átomos del elemento que quedan al cabo de 150 días (0.5 + 0.5). El planteamiento 0.8 (0.4 + 0.4).

Los apartados b) y c) han de calificarse con la máxima nota si los resultados numéricos son erróneos por arrastrar valores incorrectos de magnitudes/parámetros/etc calculados en apartados previos.